BILAN MI-PARCOURS
Analyse de conversations patient-thérapeute sur la santé mentale

Auteur : LARROUX Logan
Encadrante : Lynda Tamine-Lechani

19 avril 2026

[Info5.BE-SHS]

Données : Kaggle — NLP Mental Health Conversations

Code : GitHub — branche Logan

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Avancée du projet **3**

3 Objectifs atteints **4**

4 Rapports de réunions **5**

4.1 Réunions d'équipe 5

4.1.1 Première réunion d'équipe (06/03/2026) 5

4.1.2 Seconde réunion d'équipe (12/03/2026) 5

4.1.3 Troisième et Quatrième réunion d'équipe (29/03/2026 et 12/04/2026) 5

4.2 Réunion d'équipe avec Référente 6

4.2.1 Première réunion (27/02/2026) 6

4.2.2 Seconde réunion (03/04/2026) 6

4.2.3 Troisième réunion (14/04/2026) 6

5 Problèmes rencontrés et solutions apportées **7**

5.1 Problèmes d'organisation 7

5.1.1 Membre d'équipe arrivé en décalé 7

5.1.2 Organisation des réunions 7

5.1.3 Contrainte des membres de l'équipe pour les réunions 7

5.2 Problèmes méthodologique 8

5.2.1 Mauvaise compréhension des consignes 8

5.2.2 Résultats de l'étape 1 impactant l'étape 2 8

5.3 Problèmes techniques 9

5.3.1 Hétérogénéité du nettoyage des données 9

5.3.2 Commentaire insuffisant sur les notebooks 9

6 Mise à jour du planning **10**

7 Suite du projet **11**

8 Annexes **12**

8.1 Diagramme de Gantt 13

1 Introduction

Dans le cadre de l'ensiegnement Bureau d'Études (Info5.BE-SHS), notre équipe de dix étudiants de l'Université de Toulouse travaille, sous la supervision de Madame Lynda Tamine-Lechani, sur un projet d'analyse de conversation patient-thérapeute portant sur la santé mentale. À partir d'un corpus issue de Kaggle, notre objectif est de développer un système capable d'extraire des informations pertinentes à partir de ces conversations, afin de mieux comprendre les interactions entre patients et thérapeutes, et d'identifier les facteurs clés influençant la santé mentale des patients.

Ce document est un bilan mi-parcours de notre projet, dans lequel nous présentons les étapes que nous avons suivies jusqu'à présent, les objectifs atteints, les problèmes rencontrés, les solutions apportées et la suite du projet.

2 Avancée du projet

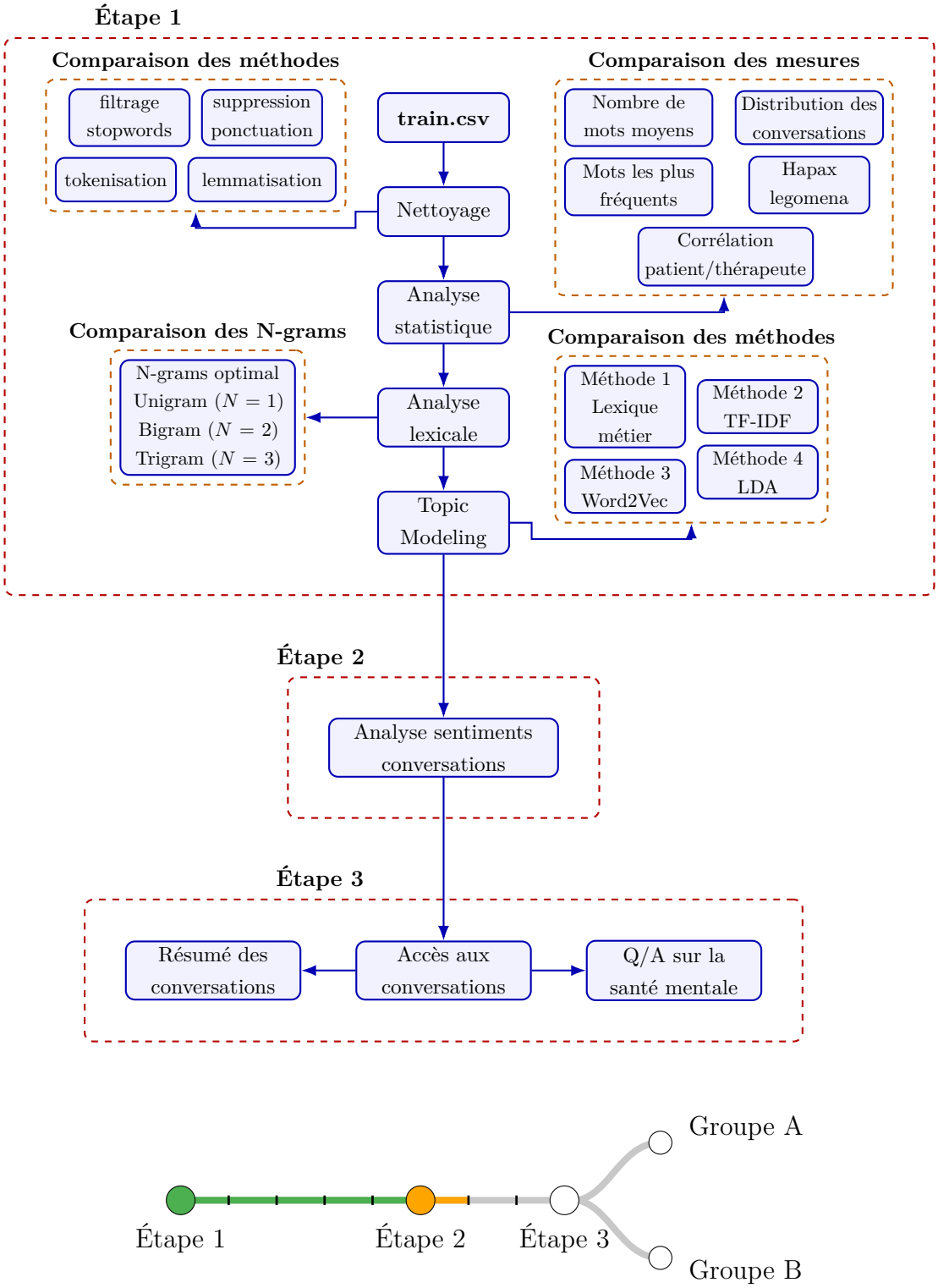

FIGURE 1 – Structure du projet et progression actuelle

3 Objectifs atteints

La première étape, étant la plus grande partie du projet, nous a demandé la première moitié du semestre pour être complétée.
Nous avons pu analyser le corpus de conversations patient-thérapeute, en effectuant un nettoyage approfondi des données consisatant en diverse techniques de prétraitement du texte telles que :

- la suppression de la ponctuation,
- la lemmatisation,
- la tokenisation
- le filtrage des stopwords
- et bien d'autre précisé dans le code source de notre projet ...

Grâce à ce traitement, nous avons pu effectuer des analyses statistiques et lexicales pour mieux comprendre les caractéristiques du corpus.

Nous avons également appliqué différentes méthodes de topic modeling pour extraire les thèmes principaux des conversations, ce qui nous a permis d'identifier les sujets les plus fréquemment abordés par les patients et les thérapeutes. (Ces méthodes seront détaillées en temps et en heure dans le document technique à déposer pour le CC3 et pendant la présentation à l'oral). Le but d'appliquer plusieurs méthodes différentes est dans un premier temps de comparer leurs résultats et de choisir celle qui donne les meilleures performances.

La conclusion apportée est bien plus interessante que ce que l'on aurait pu prévoir. **Les modèles ne sont pas concurrent mais se complètent les uns les autres** et nous avons pu tirer des conclusions plus riches en combinant les résultats de plusieurs méthodes différentes. Les résultats obtenus ont étaient grouppé dans un tableur et débattus en équipe pour en tirer des conclusions pertinentes sur les interactions entre patients et thérapeutes.

Tout cela a était par la suite synthétisé dans un compte-rendu technique qui a été partagé avec l'ensemble de l'équipe et notre encadrante, afin de documenter notre travail et de faciliter la communication au sein de l'équipe. Ces document est principalement les sources de discutions pour les réunions d'équipe avec la référente, qui nous permettent de faire le point sur l'avancée du projet, de discuter des problèmes rencontrés et de planifier les prochaines étapes.

4 Rapports de réunions

Durant cette première moitié de projet, nous avons eu plusieurs réunions d'équipe pour faire le point sur l'avancée du projet, discuter des problèmes rencontrés et planifier les prochaines étapes.
Ces réunions sont séparés en deux catégories :

1. les réunions d'équipe internes, qui nous permettent de discuter entre nous et de coordonner nos efforts,
2. les réunions d'équipe avec notre référente, qui nous permettent de présenter notre travail à notre encadrante, de recevoir des feedbacks et de discuter des orientations à prendre pour la suite du projet.

4.1 Réunions d'équipe

4.1.1 Première réunion d'équipe (06/03/2026)

À ce jour, nous avons réalisé quatre réunions d'équipes internes, la première étant une réunion de *branstorming* pour définir les objectifs du projet et répartir les tâches entre les membres de l'équipe. Cependant, cela ne nous a pas empêché de communiquer avec notre référente via mail pour lui poser des questions sur le projet et sur les attentes de celui-ci.

4.1.2 Seconde réunion d'équipe (12/03/2026)

La suivante est une réunion de mise en place officielle du plan, elle fait suite à la première et nous avons pu définir une structure pour notre projet, ainsi que les différentes étapes à suivre pour atteindre nos objectifs. C'est à partir ce celle là que le cahier des charges a été rédigé et partagé avec l'ensemble de l'équipe et notre encadrante.

4.1.3 Troisième et Quatrième réunion d'équipe (29/03/2026 et 12/04/2026)

Les deux dernières réunions d'équipe ont été consacrées à faire le point sur l'avancée du projet, à discuter des problèmes rencontrés et à planifier les prochaines tâches à réaliser. Ses deux dernière réunions était plus ciblés sur l'aspect technique du projet, la troisième réunion nous à permis de clarifier l'avancée de tout le monde et les problèmes de certains membres de l'équipe (que nous préciserons un peu plus bas section 5.Problèmes rencontrés et solutions apportées).

Pour résumer légèrement sans trop entrer dans les détails, ses réunions nous ont permis de s'améliorer dans notre travail d'équipe, plusieurs personnes ont pu exprimmer leurs idées et problème et nous avons pu trouver des solutions ensemble, ce qui a permis d'améliorer notre efficacité et la qualité de notre travail.
De nouveau, nous préciserons cela lors de la prochaine section (5.Problèmes rencontrés

et solutions apportées) mais ormis notre amélioration en tant que groupe, nous avons rencontrés beaucoup de problèmes au niveau consignes et méthodologie.

4.2 Réunion d'équipe avec Référente

Étant à un rythme moins régulier, nous avons eu à ce jour trois rendez-vous avec notre référente, Madame Lynda Tamine-Lechani.

4.2.1 Première réunion (27/02/2026)

Le premier rendez-vous était une réunion de présentation, notre référente nous a présenté le projet, les attentes de celui-ci et une légère vue d'ensemble que nous devions par la suite approfondir par nous même.

4.2.2 Seconde réunion (03/04/2026)

Le second rendez-vous était une mise au point sur l'avancée du projet, nous avons pu discuter des soucis rencontrés par certains membres de l'équipe, et nous avons pu recevoir des conseils pour améliorer notre travail et sur ce qu'il était attendu de nous pour les prochaines réunions d'équipe avec notre référente en particulier un compte-rendu technique détaillé de notre travail à présenter lors des prochaines réunions avec elle.

4.2.3 Troisième réunion (14/04/2026)

La troisième réunion étant la plus récente à ce jour, est la plus abouti en terme de travail. Nous avons pu présenter notre travail à notre référente sous la fomre d'un compte-rendu technique résumant les résultats obtenus et les techniques utilisées. Cela nous a permis derecevoir des feedbacks constructifs pour améliorer notre travail et orienter nos prochaines étapes. Nous avons pu poser plusieurs questions sur les différentes méthodes réalisées et en particulier si, celon elle, ses méthode était suffisante pour atteindre nos objectifs, ou si nous devions en réaliser d'autres pour compléter notre travail.

Ses questions (avec contexte) pouvant être plus ou moins techniques étaient par exemple :

- *Est-ce qu'il existe une technique spécifique permettant de différencier les patients/-thérapeutes entre eux sans passer par un ID unique par individus ?* (Le contexte étant que les conversations sont anonymisées, nous n'avons pas d'ID unique pour différencier les patients et les thérapeutes, rendant l'analyse plus complexe.)
- *Existerait-il une meilleure méthode pour définir le nombre de clusters ?*
  (Le contexte étant que pour le *topic modeling*, nous avons utilisé différentes méthodes plus ou moins efficaces pour déterminer le nombre optimal de clusters, mais nous avons reçu des feedbacks sur le fait que ses méthode n'était pas forcément les meilleures pour notre cas d'utilisation.)

5 Problèmes rencontrés et solutions apportées

Comme dans tout projet, nous avons rencontré plusieurs problèmes au cours de notre travail, que ce soit au niveau de la méthodologie, de la communication ou de l'organisation du travail en équipe.
Voici une liste non exhaustive des problèmes rencontrés et des solutions que nous avons apportées pour les résoudre.

5.1 Problèmes d'organisation

5.1.1 Membre d'équipe arrivé en décalé

La dernière personne du groupe a rejoint le projet une semaine après le lancement car il n'a pas pu être présent à la première réunion.

Solution apportée : Cela aurait pu causer des problèmes d'organisation et de communication au sein de l'équipe mais nous avons réussi à intégrer cette personne rapidement en lui partageant les documents de travail et en lui expliquant les tâches déjà réalisées, ainsi que les tâches à venir pour qu'elle puisse s'intégrer au mieux dans le projet.

5.1.2 Organisation des réunions

Lors de l'initialisation du projet, nous avons mis beaucoup trop de temps à organiser un rythme de réunions régulier avec la référente, en supposant que le choix serait fait de son côté, ce qui n'était pas le cas.

Solution apportée : Nous avons réagit sur ce problème en organisant nous même les réunions avec la référente en lui proposant des dates qui convenait à (quasiment) tout les membres de l'équipes.

5.1.3 Contrainte des membres de l'équipe pour les réunions

Venant de groupes de matières différents, le problème a été de trouver des créneaux horaires qui convenaient à tout le monde pour les réunions d'équipe avec et sans la référente.

Solution apportée : Nous avons réalisé des sondages pour déterminer une date et une heure qui convenait à une grande majorité de l'équipe. La quasi totalité préférant le présentiel, nous avont opté pour des réunions en hybride (présentielle et distancielle via *Discord*). Pour ce qui est des personnes ne pouvant pas y assister, nous metton en place un compte-rendu permettant de résumer le contenue de la réunion.

5.2 Problèmes méthodologique

Solution apportée :

5.2.1 Mauvaise compréhension des consignes

Lors de notre troisième réunion organisée avec la référente (voir section 4.2.3.Troisième réunion (14/04/2026)), nous avons fait la constatation que le travail à réaliser pour l'étape 1 n'était pas entièrement individuelle mais supposé être faites en 2 sous-groupes de 5 personnes se répartissant les tâches à réaliser pour ensuite comparer les résultats obtenus. Notre méthodes est tout à fait fonctionnelle mais peut efficace, ne corespondant pas à ce qui était attendu par la référente. Cela a pu causer des problèmes de qualité du travail réalisé, car celui-ci était bien plus demandant en terme de charge de travail.

Solution apportée : L'étape 1 étant terminée avec ces contraintes, nous avons pu apprendre de nos erreurs et donc pour l'étape 2 nous allons réaliser un organisation beaucoup plus stratégique en repartissant les tâches en deux groupes de 5 personnes, ses deux groupes seront les mêmes que ceux établis pour l'étape 3.

5.2.2 Résultats de l'étape 1 impactant l'étape 2

Pour contexte, lors de l'étape 1, nous avons pu réaliser la modélisation de sujet (topic modeling) pour extraire les thèmes principaux des conversations, ce qui nous a permis d'identifier les sujets les plus fréquemment abordés par les patients et les thérapeutes. Cependant, les résultats obtenus lors de cette étape sont très importants pour la suite du projet, en particulier pour l'étape 2 qui consiste à faire une analyse de sentiments sur les conversations. Si chaque membre de l'équipe se base sur son propre modèle, les résultat seront beaucoup trop différents et possiblement non-comparables.

Un problème qui n'est pas encore arrivé mais extrèmement probable si nous ne réagissons pas à temps.

Solution apportée : Le but est de définir une méthode de topic modeling commune à tous les membres de l'équipe pour que les résultats soient comparables et cohérents, ce qui nous permettra d'avoir une analyse de sentiments plus précise et pertinente pour la suite du projet.
Ce choix sera fait sur la base d'un vote des membres de l'équipe après avoir comparé les résultats de chacun sur chaque méthodes qu'ils ont pu faire.

5.3 Problèmes techniques

5.3.1 Hétérogénéité du nettoyage des données

Chaque membre a appliqué un pipeline différent pour le nettoyage, ce qui peut parraitre intéressant pour comparer les résultats obtenus, mais cela peut aussi causer des problèmes de cohérence et de comparabilité des résultats obtenus, en particulier pour les étapes suivantes qui se basent sur les résultats du nettoyage.

Solution apportée : Après cette constatation lors de notre Seconde réunion (03/04/2026) avec la référente, nous avions installé un tableur décrivant les résultats attendu pour chaque parties de l'étape 1, malheureusement, cette implémentation étant arrivé trop tard, une grand majorité de l'équipe a du refaire une partie de leurs travail. Cette erreur étant maintenant corrigé et analysé, nous allons pouvoir éviter ce genre de problème pour la suite du projet en définissant des méthodes communes pour chaque étape, ce qui nous permettra d'avoir des résultats plus cohérents et comparables entre les membres de l'équipe.

5.3.2 Commentaire insuffisant sur les notebooks

Beaucoup de membres de l'équipe ont réalisé des notebooks pour leurs différentes tâches, mais certains d'entre eux n'ont pas été suffisament commenté, ce qui peut rendre la compréhension du travail plus difficile pour les autre membres de l'équipe, en particulier ceux qui ont du élaborer le compte-rendu technique à partir de ces notebooks.

Solution apportée : Nous avons mis en place une règle pour tout les notebooks réalisés pour le projet, qui est de commenter suffisamment le code pour que n'importe quel membre de l'équipe puisse comprendre ce qui a été fait.

6 Mise à jour du planning

Nous avons pu constater que la première partie de ce projet nous a engendré certains problèmes, ce qui a bien entendu impacté notre planning initial, mais nous avons réagit à temps pour corriger nos erreur et nous avons pu réinitialiser un nouveau planning pour la suite du projet, qui nous permettra d'atteindre nos objectifs dans les temps.

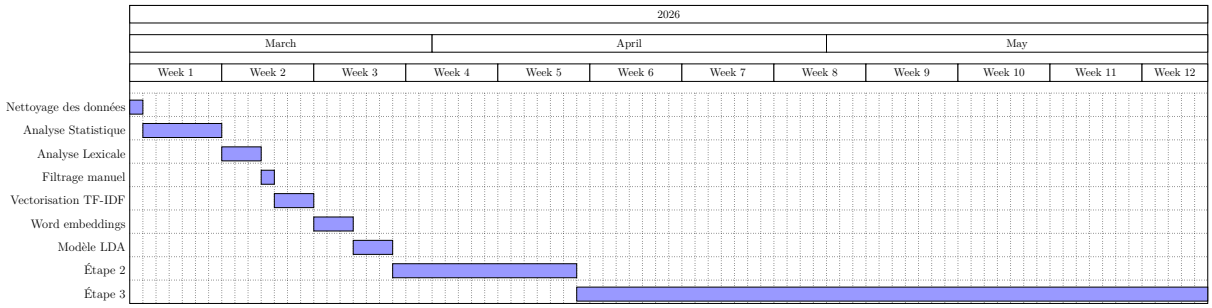

FIGURE 2 – Planning Gantt **initial**

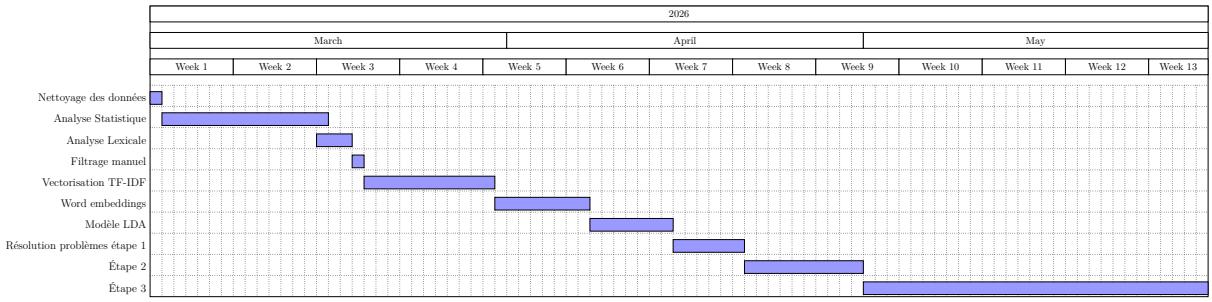

FIGURE 3 – Planning Gantt **mis à jour**

Les plannings étant relativement grand, ont étaient mis en Annexe (8.1.Diagramme de Gantt) sous format paysage.

7 Suite du projet

Le future du projet est principalement axé sur l'étape 2 et 3 du projet, qui conciste à analyser les sentiments des conversations puis accéder aux conversations pour faire du résumé et du Q/A sur la santé mentale.

L'étape 2 sera (normallement) plus courte que la première puisqu'elle conciste à utiliser les résultats des modèles de l'étape précédente pour faire une analyse de sentiments sur les conversations, puisque nous avons adapté notre système d'organisation (voir section Résultats de l'étape 1 impactant l'étape 2), les résultats seront plus cohérents et comparables entre les groupes (problème résolu section Mauvaise compréhension des consignes), ce qui nous permettra d'identifier les émotions exprimées par les patients et les thérapeutes, ainsi que les facteurs qui influencent ces émotions.

Le but étant d'accomplir cette étape dans les temps pour pouvoir se stabiliser sur le nouveau planning initialisé lors de l'étape 1.

Étant un projet très passionnant, nous avons hâte de continuer à travailler dessus et de découvrir les résultats que nous allons obtenir pour les prochaines étapes.

8 Annexes

8.1 Diagramme de Gantt

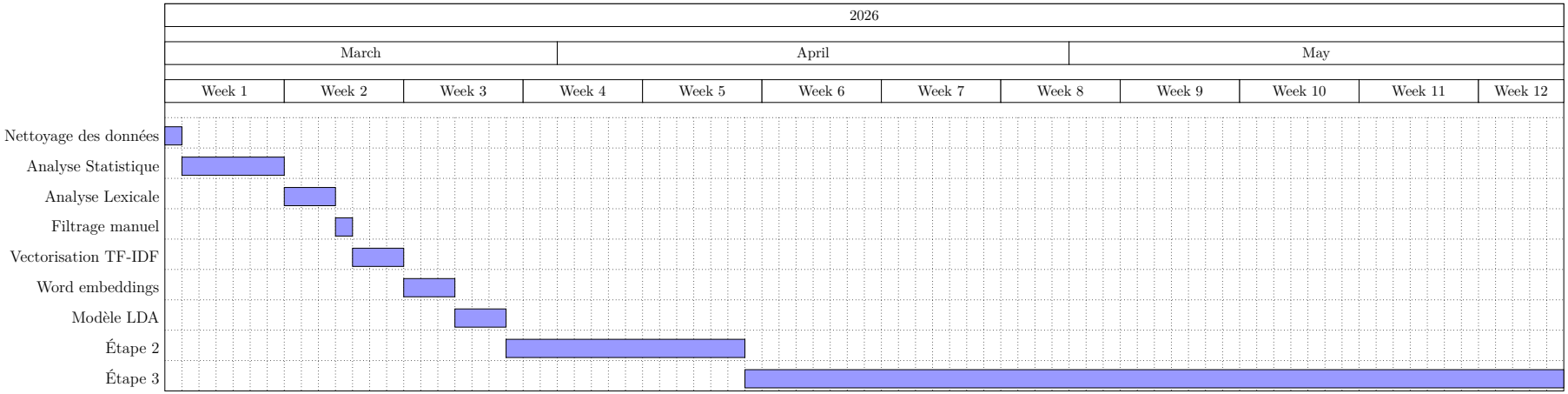

FIGURE 4 – Planning Gantt **initial**

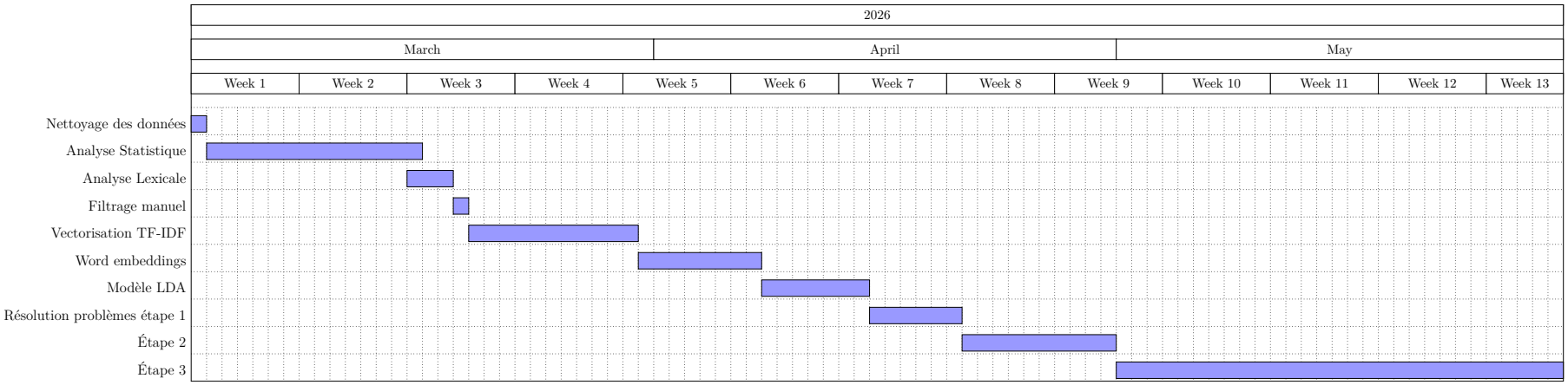

FIGURE 5 – Planning Gantt **mis à jour**